

Innføring av nytt system for arbeidstid og ressursplanlegging

Case – Trondheim Renholdsverk

Usman Ghafoorzai

Risiko og måloppnåelse

Versjon <1.0>

Revisjonshistorie

Dato	Versjon	Beskrivelse	Forfatter
09/09/2026	1.0	Første utkast til risiko og måloppnåelse for caseoppgaven.	Usman Ghafoorzai

Innholdsfortegnelse

1. Formål og tilnærming
2. Overordnet risikobilde
3. Kritiske risikoer og tiltak
4. Måloppnåelse og måling
5. Go-live og evaluering etter produksjonssetting
6. Oppsummering

1. Formål og tilnærming

Formålet er å synliggjøre hvilke forhold som kan hindre at løsningen lykkes, og hvordan prosjektet kan følge opp både risiko og effekt gjennom hele gjennomføringen. Risikovurderingen bygger på casebeskrivelsen og på den foreløpige løsningen som er skissert gjennom forprosjekt, Use Case, domenemodell, informasjonsflyt, High-Level kandidatarkitektur, tekniske avklaringer og roadmap.

Risiko håndteres ikke som en aktivitet på slutten av prosjektet. Den bør vurderes og oppdateres fra kartlegging og leverandøravklaringer, gjennom utvikling/testing og pilot, og videre inn i produksjonssetting og forvaltning.

1.1 Viktige premisser

- ERP-systemet har allerede HR/lønn, ansatte, organisatorisk tilhørighet, lønnsarter, prosjekt/delprosjekt og timekategorisering. Det må derfor være tydelig hvorfor tredjepartssystemet brukes, og hvilket system som eier hvilke data og prosesser.
- Tredjepartssystemet skal støtte operativ arbeidstidsregistrering, ruteplanlegging/bemannings, bedre kontroll og dokumentasjon av arbeidstid samt oppfølging av relevante arbeidstids- og kjøre-/hviletidskrav.
- ERP og tredjepartssystemet leveres av forskjellige leverandører. Faktiske grensesnitt, sikkerhetsmekanismer, dataformater og testmuligheter må derfor verifiseres før teknisk løsning låses.
- Detaljene i regelverket for arbeidstid og kjøre-/hviletid er ikke gitt i caset. Kravene må avklares med relevante fagområder og leverandøren, ikke antas i teknisk design.

2. Overordnet risikobilde

De største risikoene ligger i skjæringspunktet mellom prosess, data, leverandøravhengigheter, teknisk drift og faktisk bruk i organisasjonen.

2.1 Vurderingsprinsipper

- Sannsynlighet og konsekvens er foreløpige vurderinger i caset og må justeres når kartlegging, leverandørdialog og testing gir mer fakta.
- Risikoer med høy konsekvens for lønn, arbeidstidsgrunnlag, etterlevelse eller driftsstabilitet prioriteres selv om sannsynligheten vurderes som lavere.
- Tiltak og beslutninger dokumenteres løpende slik at risiko kan spores gjennom roadmapet og vurderes på nytt før pilot og go-live.

2.2 Risikoregister

ID	Risiko	Hvorfor den er viktig	Sannsynlighet	Konsekvens
R1	Uklart system- og prosesseierskap	ERP og tredjepartssystemet overlapper delvis på timer. Uklar arbeidsdeling kan gi dobbeltregistrering og to ulike sannheter.	Middels	Høy
R2	Uklart masterdataeierskap / dårlig synkronisering	Ansatte, organisatorisk tilhørighet, prosjekt, delprosjekt, aktivitet og eventuelle lønnsarter må være konsistente mellom systemene.	Middels	Høy
R3	Leverandørbegrensninger	API, fil, event/batch, testmiljø eller autentisering kan begrense ønsket arkitektur og fremdrift.	Middels	Høy
R4	Feil arbeidstidsgrunnlag til ERP	Feil ansattreferanse, timer eller prosjekt-/aktivitetskobling kan påvirke lønn, økonomi og prosjektoppfølgning.	Lav–middels	Høy
R5	Mangelfull oppfølging av arbeidstids-/kjøre-/hviletidskrav	Uklare eller feil implementerte regler kan gi dårlig dokumentasjon og feil oppfølging.	Middels	Høy
R6	Lav brukeradopsjon / dårlig operativ flyt	Løsningen kan være teknisk korrekt, men mislykkes dersom registrering, planlegging eller godkjenning er tungvint i arbeidshverdagen.	Middels	Høy
R7	Integrasjonsfeil uten tilstrekkelig sporbarhet	Midlertidige feil, duplikater eller tapte oppdateringer kan gi avvik mellom systemene dersom logging, retry og overvåking er svakt.	Middels	Høy
R8	Produksjonssetting uten kontrollert overgang	Uklare cutover-rutiner, parallelle registreringsmåter eller mangelfull opplæring kan skape feil akkurat når løsningen tas i bruk.	Middels	Høy

3. Kritiske risikoer og tiltak

Risiko	Tiltak	Hvor håndteres den
R1 – System/prosesseierskap	Avklare hvilke oppgaver som fortsatt skal løses i ERP og hvilke som flyttes til tredjepartssystemet. Definere ett tydelig operativt registreringspunkt og ansvar for godkjenning.	Forprosjekt, prosesskartlegging, krav og beslutning om systemansvar.
R2 – Masterdata og synkronisering	Definere ERP som foreløpig autoritativ kilde for relevante grunndata der dette allerede forvaltes. Avklare aktivitet/lønnsarter ved behov. Teste opprettelse, endring og avslutning av data – ikke bare førstegangsimport.	Informasjonsflyt, datamapping, integrasjonstest og avstemming.
R3 – Leverandørbegrensninger	Innhente dokumentasjon og få tidlig tilgang til testmiljø. Gjennomføre teknisk spike/PoC med representative flyter før endelig arkitektur og fremdriftsplan låses.	Teknisk discovery og PoC.
R4 – Feil arbeidsgrunnlag	Validering av identifikatorer og data, ende-til-ende-test, avstemming mellom systemene og tydelig godkjenningspunkt før grunnlaget brukes videre i ERP.	Integrasjonstest, UAT/pilot og go-live-kriterier.
R5 – Arbeidstid og kjøre-/hviletid	Avklare hvilke konkrete krav systemet skal støtte med HR, HMS/kvalitet, operativ ledelse og leverandør. Teste relevante scenarier og avvik uten å bygge egne regelantakelser.	Kravarbeid, konfigurasjon, faglig akseptanse og pilot.
R6 – Brukeradopsjon	Involvere representative operative ansatte og ledere tidlig. Pilotere realistiske arbeidsprosesser, justere løsning/opplæring og sikre støtte ved innføring.	Brukerinvolvering, pilot, opplæring og hypercare.
R7 – Drift og sporbarhet	Etablere logging, feilhåndtering, retry og overvåking tilpasset valgt integrasjonsmetode. Definere hvem som følger opp feil og hvordan data kan avstemmes/reprosesseres.	High-Level arkitektur, teknisk design og forvaltning.
R8 – Cutover og overgang	Planlegge hvilken løsning som er gjeldende fra hvilket tidspunkt, hvordan åpne registreringer håndteres, og hvordan feil rettes uten dobbeltføring. Go/no-go baseres på avtalte kriterier.	Produksjonsplan, cutover-sjekkliste og beredskap.

3.1 Risikooppfølging gjennom prosjektet

- Hver kritisk risiko bør ha en tydelig eier og et konkret tiltak, ikke bare en beskrivelse.
- Risikobildet oppdateres når nye fakta kommer fra leverandører, testing, pilot og brukere.
- Åpne risikoer som påvirker lønn, arbeidstidsgrunnlag, etterlevelse eller driftsstabilitet må ha eksplisitt beslutning før produksjonssetting.

4. Måloppnåelse og måling

Prosjektet bør ikke vurderes som vellykket bare fordi systemet er satt i produksjon. Måloppnåelse bør vurderes mot virksomhetsmål, arbeidsprosess, datakvalitet/teknisk drift og faktisk bruk. Før pilot bør det etableres en enkel baseline for dagens situasjon der det er mulig, slik at før- og etter-situasjonen kan sammenlignes.

Mål	Hva som viser effekt	Hvordan måle / baseline
Bedre kontroll og dokumentasjon av arbeidstid	Komplette og sporbare registreringer, færre manglende/uklare registreringer og enklere dokumentasjon ved oppfølging.	Baseline: dagens mengde manglende registreringer/korrigeringer og tidsbruk på oppfølging. Mål settes etter kartlegging.
Riktig grunnlag til ERP	Godkjente timer kobles til riktig ansatt og riktig prosjekt/delprosjekt/aktivitet, og kan avstemmes mellom systemene.	Avvik i ende-til-ende avstemming, antall manuelle korrigeringer og integrasjonsfeil.
Unngå unødvendig dobbeltregistrering	Ansatte og ledere har et tydelig sted for operativ registrering og godkjenning.	Kartlegge hvor mange steg/registreringer som gjøres i dag og om parallelle registreringer gjenstår etter innføring.
Bedre rute- og ressursplanlegging	Planlegging/bemanning kan gjennomføres i løsningen og fungerer for representative operative scenarioer.	Tilbakemelding fra operativ ledelse/ruteplanlegging, behov for manuelle omveier og avvik i pilot.
Støtte oppfølging av relevante arbeidstids- og kjøre-/hviletidskrav	Avtalte regler/scenarioer kan følges opp og dokumenteres på det nivået fagområdene har definert.	Faglig akseptanse fra relevante roller og dokumenterte test-/pilotsenarioer.
Stabil og forvaltbar løsning	Dataflyt er sporbar, feil oppdages og kan håndteres/reprosesserer uten skjulte datatap.	Feilrate, ubehandlede feil, tid til feilretting og resultat av avstemming/monitorering.
Faktisk brukradopsjon	Ansatte, ledere og støttefunksjoner bruker løsningen som planlagt og opplever arbeidsflyten som forståelig.	Bruk/registreringsgrad, supporthenvelser og kvalitative tilbakemeldinger fra pilot/produksjon.

4.1 Prinsipp for KPI-er

Jeg ville unngått å sette tilfeldige prosentmål i et case uten baseline. Først må dagens nivå dokumenteres; deretter kan prosjektet sette realistiske mål og toleranser sammen med prosjekteier og fagområdene. KPI-er bør være få, forståelige og knyttet til den effekten virksomheten faktisk ønsker.

5. Go-live og evaluering etter produksjonssetting

Før produksjonssetting ville jeg brukt tydelige go/no-go-kriterier. Eksempler på kriterier som må være avklart før full utrulling:

Område	Go/no-go-kriterium
Kritiske arbeidsprosesser	Inn/ut, prosjekt-/aktivitetsføring, planlegging/bemanning, oppfølging/godkjenning og relevant retur til ERP er testet i avtalt omfang.
Data og avstemming	Representative masterdata og godkjent arbeidsgrunnlag kan spores ende-til-ende, og kritiske dataavvik er lukket.
Arbeidstids-/kjøre-/hviletidsoppfølging	Avtalte krav og scenarioer er faglig avklart og testet på det nivået som inngår i første produksjonsomfang.
Integrasjon og drift	Logging, feilhåndtering, overvåking og ansvar for hendelser er etablert. Kjente feil har akseptabel risiko eller planlagt tiltak.
Brukere og organisasjon	Pilot er gjennomført, nødvendig opplæring er levert, og støtte-/forvaltningsansvar er kjent.
Cutover	Det er avklart når nytt system blir gjeldende, hvordan eventuelle åpne registreringer håndteres og hvordan man unngår dobbeltføring.

5.1 Etter produksjonssetting

- Følge ekstra tett med på integrasjonsfeil, datakvalitet, suppothenvendelser og brukeradopsjon i stabiliseringsperioden.
- Gjennomføre avstemming mellom systemene og kontrollere at korrigeringer faktisk slår riktig gjennom i godkjent arbeidsgrunnlag.
- Sammenligne valgte KPI-er med baseline når løsningen har fått stabilisert seg.
- Samle erfaringer fra ansatte, operativ ledelse, HR/lønn, økonomi, HMS/kvalitet og IT og prioritere forbedringer i en forvaltningsbacklog.
- Avslutte prosjektfasen først når løsning, ansvar, dokumentasjon og oppfølging er overført til ordinær forvaltning.

6. Oppsummering

Et vellykket prosjekt er ikke bare en teknisk integrasjon som fungerer. Løsningen må gi korrekt og sporbar arbeidstidsinformasjon, passe den operative arbeidshverdagen, støtte rute-/ressursplanlegging og relevante oppfølgingskrav, gi ERP et pålitelig grunnlag og kunne driftes og forvaltes over tid. Risiko og måloppnåelse bør derfor følges gjennom hele roadmapet og brukes aktivt som beslutningsgrunnlag ved pilot, go-live og overgang til forvaltning.